

Microcredencial en IA Generativa: Aprende a comunicarte con la tecnología (Evaluación final).

Autor: Luis Alfonso Jorge Aparicio

1. Planteamiento del problema

La clínica privada plantea la necesidad de desarrollar una aplicación que permita a los pacientes realizar un seguimiento de sus tratamientos de forma sencilla, clara y accesible. Este tipo de soluciones resulta especialmente relevante en contextos donde la adherencia al tratamiento influye directamente en la evolución del paciente.

El principal reto del proyecto no es únicamente técnico, sino también ético y legal, ya que se trabaja con datos de carácter sensible. En este sentido, el uso de servicios en la nube queda descartado, lo que obliga a diseñar una arquitectura alternativa basada en procesamiento local.

Por tanto, el objetivo del proyecto consiste en desarrollar un prototipo funcional que integre una interfaz de usuario intuitiva con capacidades de análisis de texto clínico mediante inteligencia artificial, garantizando en todo momento la privacidad de la información.

2. Estrategia de solución

Para abordar el problema, se ha diseñado un flujo de trabajo estructurado en tres niveles:

1. Diseño del sistema

Definición de una arquitectura compuesta por:

- Un frontend interactivo desarrollado en React
- Un sistema de análisis basado en IA ejecutado en local

2. Desarrollo iterativo

Uso de herramientas de IA para generar código y refinarlo progresivamente mediante iteraciones, mejorando tanto la funcionalidad como la claridad del código.

3. Validación y control

Supervisión manual de todos los resultados generados por la IA, evitando errores, ambigüedades y posibles alucinaciones.

3. Selección de herramientas

Herramienta	Uso	Justificación
Visual Studio Code	Desarrollo	Entorno flexible y profesional
GitHub Copilot	Asistencia	Generación y mejora de código en tiempo real
React	Interfaz	Creación de interfaces dinámicas
Tailwind CSS	Diseño	Rapidez y consistencia
Ollama	IA local	Garantiza privacidad de datos
ChatGPT	Apoyo estratégico	Diseño de prompts y estructura

4. Diseño de prompts

Uno de los aspectos clave del proyecto ha sido el uso de prompts estructurados para guiar el comportamiento de la IA.

En una fase inicial, los prompts eran genéricos, lo que generaba resultados poco precisos. Tras varias iteraciones, se optó por una formulación más detallada, incluyendo:

- Definición de rol (“desarrollador senior”, “asistente clínico”)
- Contexto del problema
- Restricciones claras (no inventar información)
- Formato de salida esperado

Este proceso permitió reducir la ambigüedad y mejorar significativamente la calidad de los resultados.

5. Desarrollo del prototipo

El resultado final es una aplicación funcional que incluye:

- Un sistema de seguimiento de tareas médicas
- Interacción dinámica mediante React
- Interfaz visual optimizada con Tailwind CSS
- Integración de un módulo de análisis de texto

El desarrollo se ha realizado de forma iterativa, utilizando asistentes de IA para generar propuestas de código que posteriormente han sido revisadas y adaptadas manualmente.

👉 Capturas de pantalla de la app

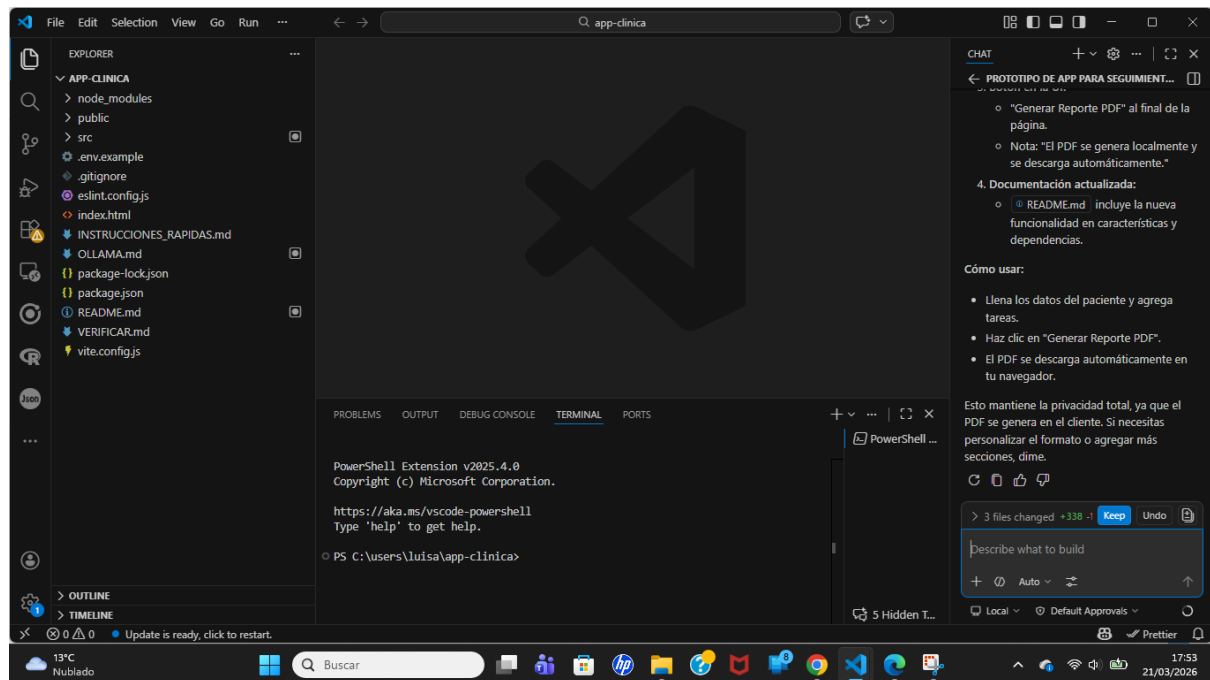


Figura 1: IDE de desarrollo Visual Studio Code junto con los archivos del proyecto.

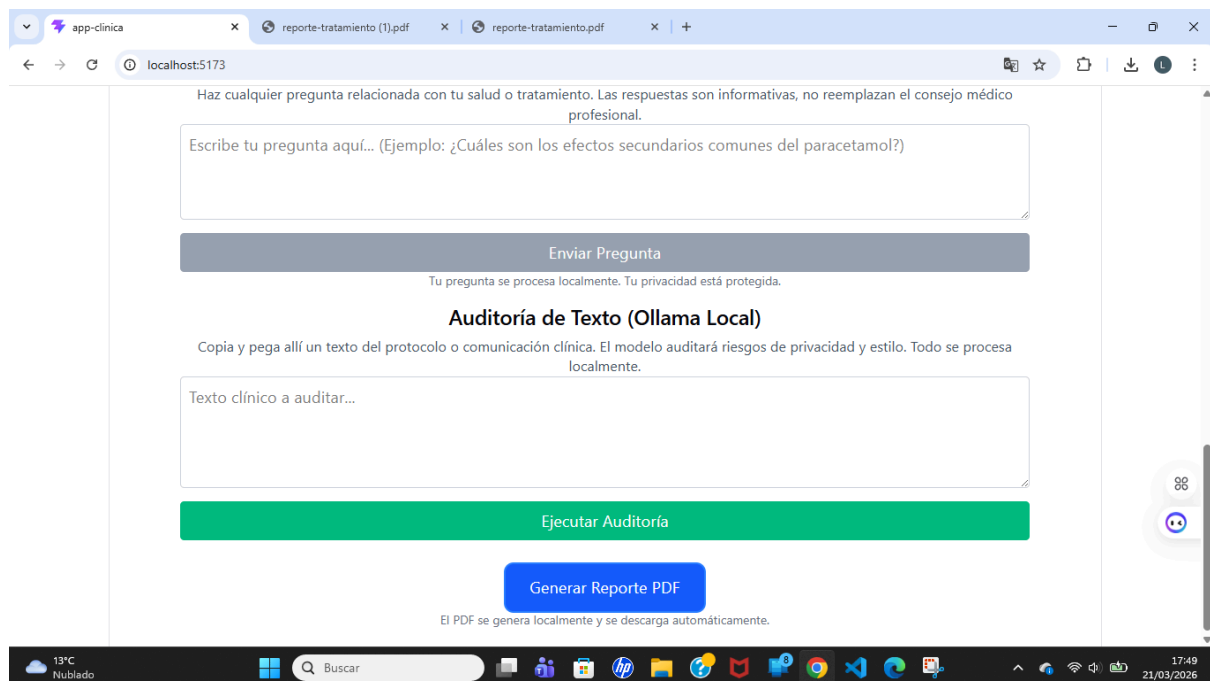


Figura 2: Auditoría creada por el modelo al copiar o pegar texto.

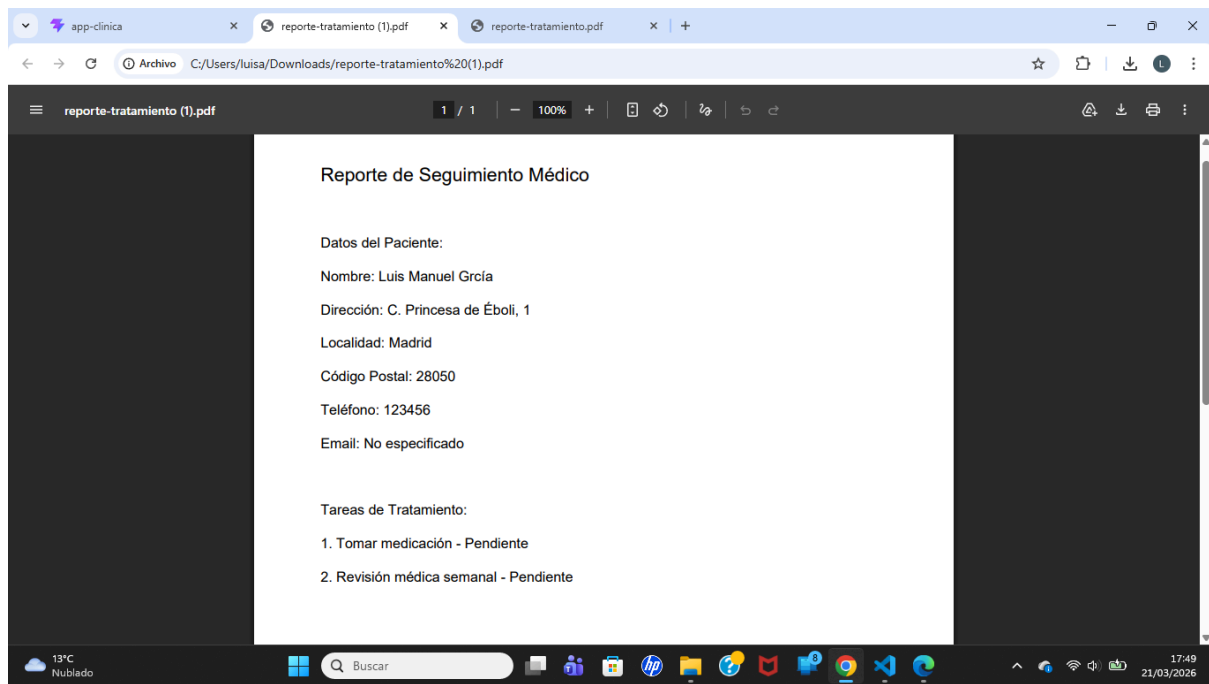


Figura 3: Hoja de seguimiento médico en formato PDF.



Figura 4: Datos del usuario y calendario.



Figura 5: Respuesta del modelo de IA a una consulta realizada.



Figura 6: Sugerencia del modelo de IA según el caso concreto.

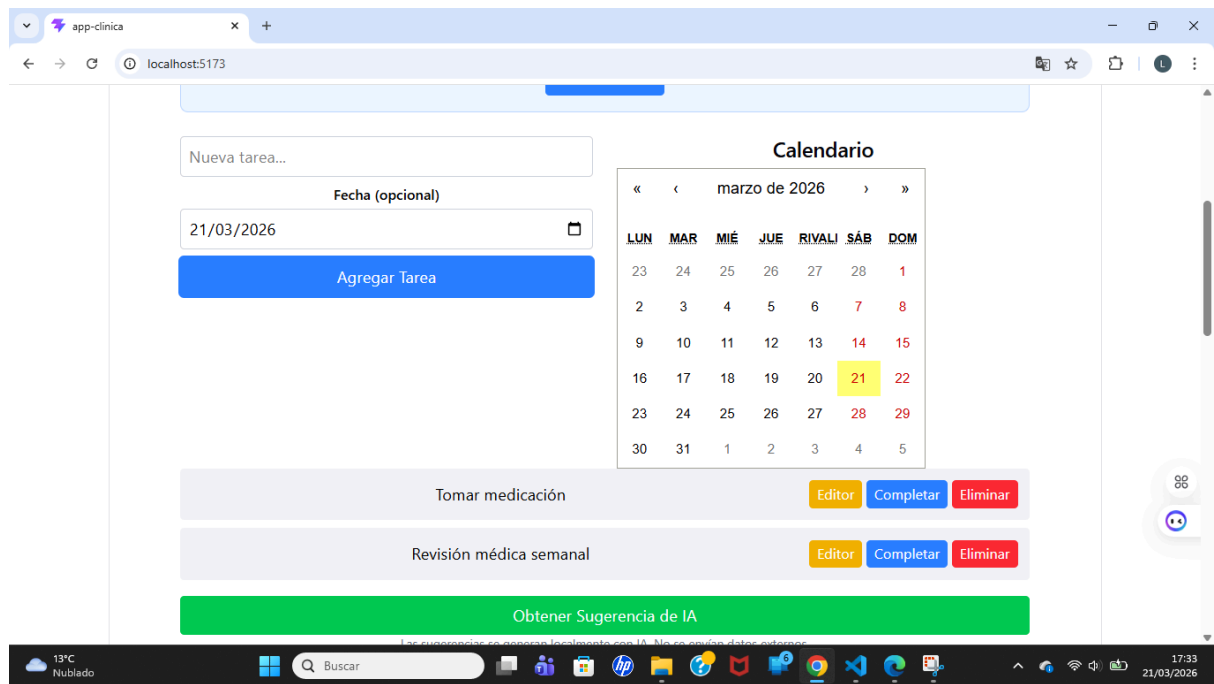


Figura 7: Calendario para fijar la fecha de una tarea (opcional).

6. Integración de IA

La aplicación incorpora un sistema de análisis de texto clínico que permite mejorar la claridad y detectar posibles ambigüedades en la información proporcionada por el paciente.

Este sistema se basa en el uso de modelos ejecutados en local mediante Ollama, lo que permite procesar la información sin necesidad de enviarla a servidores externos.



7. Privacidad y seguridad

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es la implementación de una arquitectura centrada en la privacidad.

El uso de Ollama permite:

- Ejecutar modelos de inteligencia artificial en local
- Evitar la exposición de datos sensibles
- Garantizar un mayor control sobre la información

Este enfoque resulta especialmente relevante en entornos sanitarios, donde la protección de datos es un requisito fundamental.



8. Validación

Se han realizado pruebas con distintos ejemplos de texto clínico, observándose una mejora significativa en la claridad de la información generada.

No obstante, se identifican ciertas limitaciones:

- El sistema no sustituye la validación por parte de un profesional sanitario
 - La precisión depende del modelo utilizado
-



9. Conclusión

El desarrollo de este prototipo demuestra que la inteligencia artificial puede integrarse de forma efectiva en entornos sensibles mediante el uso de arquitecturas locales.

Más allá del resultado técnico, el proyecto pone de manifiesto la importancia del papel del desarrollador como supervisor del sistema, capaz de guiar, validar y refinar los resultados generados por la IA.